NUEVA ESCUELA MÉXICANA

PLAN DE CLASE MATEMÁTICAS 3° DE SECUNDARIA					
Esc. Sec.	Abelardo L. Rodriguez	**CCT:**	26DES0010E	**Grupo:**	G, H
Docente:	José Rafael Leyva García			**Turno:**	Vespertino
Periodo:	08 al 12 de septiembre.	**Ciclo escolar**		2025-2026	

Campo Formativo:	**Saberes y Pensamiento Científico**	**Contenido:**	• Expresión de fracciones como decimales y de decimales como fracciones. • Funciones. • Extensión del significado de las operaciones y sus relaciones inversas. • Medición y cálculo en diferentes contextos.
Procesos de desarrollo de aprendizaje:	• Usa diversas estrategias al convertir números fraccionarios a decimales y viceversa. • Relaciona e interpreta relaciones proporcional y no proporcional a partir de su representación gráfica y con diagramas (1er.g) magnitudes o cantidades. • Reconoce el significado de las cuatro operaciones básicas y sus relaciones inversas al resolver problemas que impliquen el uso de números con signo (1er.grado). • Identifica y aplica la jerarquía de operaciones y símbolos de agrupación al realizar cálculos (1er.grado). • Utiliza estrategias diversas para determinar el perímetro y el área de figuras compuestas (2º)	**Tiempo de realización:**	1 semana 5 sesiones
Ejes que se favorecen:	**Pensamiento Crítico**		

CAMPOS FORMATIVOS CON QUE SE VINCULA TRANSVERSALMENTE:

Lenguajes

• Comprender la importancia del lenguaje algebraico para expresarse en matemática y las posibilidades que ese lenguaje les ofrece.

• Se espera que escriban, representen y usen expresiones algebraicas para designar números.

Ética, naturaleza y sociedad

• Reflexión crítica y responsable: referida a un conjunto de habilidades asociadas a la capacidad de reflexionar sobre tecnología, considerando criterios de impacto social y ambiental, de calidad, de efectividad, de respeto y ética.

De lo humano y lo comunitario

• Trabajar colaborativamente, lo que se refleja en el compromiso por la prosecución de los objetivos del equipo; en asumir responsabilidades en el grupo y establecer maneras de trabajo eficiente; en aceptar consejos y críticas, escuchando y respetando al otro para llegar a acuerdos; en tomar conciencia y superar las dificultades personales y del trabajo; en aprender de los errores; en solicitar y prestar ayuda a sus pares para el cumplimiento de las metas del trabajo.

SECUENCIA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES SEMANA 1	
Sesiones	**Actividades**
Sesión 1	**Inicio (10 min):** Comenzaré la clase con el reto "El Intruso". Escribiré en el pizarrón el siguiente conjunto de números: 0.5, 5/10, 1/2, 0.2. En parejas, les pediré que identifiquen cuál número no pertenece al grupo y me expliquen por qué. **Desarrollo (30 min):** Haré una explicación rápida de los dos caminos: de fracción a decimal (dividiendo el numerador entre el denominador) y de decimal finito a fracción (usando potencias de 10). Luego, organizaré la actividad "Estaciones de Conversión". Prepararé las siguientes tarjetas para 4 equipos, quienes rotarán cada 6 minutos: • Estación 1: Fracciones a Decimales ○ Tarjeta 1: Convierte 3/4 ○ Tarjeta 2: Convierte 2/5 ○ Tarjeta 3: Convierte 7/8 ○ Tarjeta 4: Convierte 5/3 (periódico) • Estación 2: Decimales a Fracciones ○ Tarjeta 1: Convierte 0.25 ○ Tarjeta 2: Convierte 0.8 ○ Tarjeta 3: Convierte 1.5 ○ Tarjeta 4: Convierte 0.125 • Estación 3: Problemas de la Vida Real ○ Tarjeta 1: Una receta pide 0.75 tazas de harina. ¿Qué fracción de taza es? ○ Tarjeta 2: Corriste 2.5 kilómetros. Exprésalo como un número mixto. ○ Tarjeta 3: De una pizza de 8 rebanadas, te comiste 3. ¿Qué porcentaje del total es, en decimal? • Estación 4: Reto con Calculadora ○ Tarjeta 1: Usando la calculadora, encuentra el decimal de 2/7. ¿Qué observas en los decimales? ○ Tarjeta 2: Usando la calculadora, encuentra el decimal de 5/9. ¿Qué patrón identificas? **Cierre (10 min):** Implementaré un "Boleto de Salida". Cada alumno recibirá una tarjeta que deberá resolver y entregarme. La tarjeta dirá: • *Lado A:* Convierte la fracción 3/8 a su equivalente en decimal. • *Lado B:* Convierte el número decimal 0.6 a su fracción más simple.
Sesión 2	**Inicio (10 min):** Comenzaré la clase planteando dos historias muy comunes para ellos. 1. **Historia 1 (Proporcional):** "Vamos al cine. Cada boleto cuesta $50. Si compro 1 boleto, pago $50. Si compro 2, pago $100." Les preguntaré: "¿Y si compro el doble de boletos? ¿Pago el doble?". "Si no compro ningún boleto, ¿cuánto pago?". Anotaré sus respuestas. 2. **Historia 2 (No Proporcional):** "Ahora, vamos a tomar un taxi. El taxista, solo por subirte, cobra una tarifa fija de $15 (el 'banderazo'). Después, por cada kilómetro que avanzas, te cobra $10 adicionales." Les preguntaré: "Si viajo 1 km, ¿cuánto pago en total?". "Y si viajo 2 km, ¿pago el doble que por 1 km?". Esto generará una pequeña duda y discusión.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
Desarrollo (30 min):
La actividad central será "Graficando Nuestros Gastos".

1. Llenando las Tablas (10 min): Dividiré el pizarrón en dos y, con la participación de todos, llenaremos las tablas de costos para cada situación.

<table>
<tr><td>Boletos de Cine</td><td></td><td>Viaje en Taxi</td><td></td></tr>
<tr><td>Boletos (x)</td><td>Costo ($) (y)</td><td>Kilómetros (x)</td><td>Costo ($) (y)</td></tr>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>15</td></tr>
<tr><td>1</td><td>50</td><td>1</td><td>25</td></tr>
<tr><td>2</td><td>100</td><td>2</td><td>35</td></tr>
<tr><td>3</td><td>150</td><td>3</td><td>45</td></tr>
</table>
2. A Graficar en Equipo (20 min): Dividiré al grupo en equipos. A cada uno le daré una hoja de papel milimétrico con un plano cartesiano. La mitad de los equipos graficará la situación del cine y la otra mitad la del taxi. Les pediré que unan los puntos con una regla. Mientras trabajan, yo supervisaré y guiaré el proceso para asegurar que las gráficas sean correctas.

Cierre (10 min): Para finalizar, realizaré una "Exposición de Gráficas y Conclusión".

Pediré a un equipo de "Cine" y a uno de "Taxi" que pasen al frente y muestren sus gráficas una al lado de la otra.
Luego, haré las dos preguntas clave que nos llevarán al aprendizaje:
1. "¿En qué se parecen las dos gráficas?" (Espero que respondan: "¡Las dos son líneas rectas!").
2. "Perfecto. Ahora, ¿cuál es la GRAN diferencia visual entre ellas?" (Los guiaré hasta que lleguen a la conclusión: "¡La del cine empieza en el cero (0,0) y la del taxi empieza más arriba, en el 15!").
Para sellar el conocimiento, escribiré la conclusión en grande en el pizarrón:
"Una relación es de PROPORCIONALIDAD DIRECTA cuando su gráfica es una LÍNEA RECTA que pasa por el ORIGEN (0,0). ¡Como el cine!"
</td>
</tr>
<tr>
<td>Sesión 3</td>
<td>
Inicio (10 min):
Comenzaré la sesión con la misma actividad de calentamiento, "Estado de Cuenta Rápido". Plantearé la situación: "Imagina que en tu cartera tienes $50. Tu amigo te paga $30 que te debía. Luego, compras unas papitas de $15. Finalmente, recuerdas que le debes $40 a tu mamá y se los pagas. ¿Con cuánto dinero te quedaste?".
Resolveremos 50 + 30 - 15 - 40 juntos en el pizarrón. Esto nos servirá para establecer que los números positivos representan "entradas de dinero" y los negativos "salidas de dinero".

Desarrollo (30 min): La actividad principal será una hoja de trabajo individual llamada "Mi Semana de Emprendedor".
En su cuaderno cada alumno escribirá las siguientes instrucciones: "Eres un emprendedor. Comienzas la semana con un capital inicial de +$100. Tu tarea es llevar un registro de tus finanzas día a día. Anota la operación y el nuevo saldo después de cada evento. ¡Ten cuidado con los signos!".

Hoja de Trabajo: Mi Semana de Emprendedor
Capital Inicial: +$100
• Lunes (Suma): Tuviste un gran día de ventas y ganaste $85.
  ○ Operación: 100 + 85
</td>
</tr>
</table>

	○ *Saldo:* _____ • **Martes (Resta):** Pagaste la factura de internet y luz, un gasto de **$120**. ○ *Operación:* [Saldo anterior] - 120 ○ *Saldo:* _____ • **Miércoles (Multiplicación con negativo):** Tres clientes no pagaron una deuda de **$50 cada uno**. ¿Cuál fue la pérdida total? ○ *Operación:* [Saldo anterior] + (3 * -50) ○ *Saldo:* _____ • **Jueves (División con negativo):** Una deuda de **$200** que tenías con un proveedor se dividió entre 4 socios (incluyéndote). ¿Cuánto afectó a tu capital? ○ *Operación:* [Saldo anterior] + (-200 / 4) ○ *Saldo:* _____ • **Viernes (Operaciones combinadas):** Vendiste dos productos de **$60 cada uno**, pero tuviste que pagar **$30** de envío. ○ *Operación:* [Saldo anterior] + (2 * 60) - 30 ○ *Saldo:* _____ • **Sábado (Multiplicación de negativos):** ¡Buena noticia! Recuperaste 2 deudas que ya dabas por perdidas. Cada una era de **$40**. (Recuerda que una deuda recuperada es como "cancelar una pérdida", o sea -(-40)). ○ *Operación:* [Saldo anterior] + (-2 * -40) ○ *Saldo:* _____ • **Domingo (Reto Final):** Pagaste la mitad de una deuda de **$150** y recibiste un bono por buen servicio de **$25**. ○ *Operación:* [Saldo anterior] - (150 / 2) + 25 ○ *Saldo Final:* _____ Mientras mis alumnos trabajan individualmente, yo caminaré por el salón resolviendo dudas y observando sus estrategias. **Cierre (10 min):** Para finalizar, haré una **"Verificación Grupal en el Pizarrón"**. Preguntaré: "¿Cuál fue el saldo final del domingo?". Después de escuchar algunas respuestas, resolveré la semana completa en el pizarrón, paso a paso, pidiendo a diferentes alumnos que me digan qué operación hicieron cada día. Esto nos permitirá corregir errores y consolidar el procedimiento correcto como grupo. Como boleto de salida, mantendré la actividad **"Mi Resumen Financiero"**. En una ficha, responderán: 1. Si +10 es "ganar $10", ¿qué significa -5 * 3 en un contexto de dinero? 2. ¿Cuál fue el error más común que notaste durante la verificación grupal?
Sesión 4	**Inicio (10 min):** Comenzaré la sesión con el acertijo "El Cálculo Ambiguo". Escribiré en el pizarrón la operación 7 + 3 * 5. Les diré: "La mitad del salón va a resolver esta operación estrictamente de izquierda a derecha. La otra mitad, resolverá primero la multiplicación". Apuntaré los dos resultados que me den (probablemente 50 y 22). Luego, les preguntaré: "¿Cómo es posible que una misma operación nos dé dos resultados distintos? En matemáticas, como en un código secreto, el orden importa. Hoy vamos a descifrar ese código para que todos hablemos el mismo idioma matemático." **Desarrollo (30 min):** La actividad principal será una actividad que llamaré "El Desafío PEMDAS".

Primero, haré un repaso visual muy rápido de PEMDAS en el pizarrón:

1. P - Paréntesis ( ) [ ] { }
2. E - Exponentes y Raíces √
3. M D - Multiplicación y División (de izquierda a derecha)
4. A S - Adición y Sustracción (de izquierda a derecha)

Después, escribirán en su cuaderno para resolver de manera individual.

Actividad: El Desafío PEMDAS

Nombre: _____ Fecha: _____

Instrucciones: Resuelve las siguientes operaciones respetando el código secreto PEMDAS. Demuestra que puedes llegar a la cima del desafío.

Nivel 1: Calentamiento
a) 20 - 5 * 2 =
b) 8 + 12 / 4 =

Nivel 2: Cuidado con los Paréntesis
c) (9 - 4) * 5 =
d) 30 / (2 + 3) + 4 =

Nivel 3: El Poder de los Exponentes
e) 6^2 - 10 / 2 =
f) 5 * $(1 + 2)^2$ - 15 =

Nivel 4: ¡El Reto Final!
g) 40 / $(3 + 1)^2$ + (6 * 3 - 8) =

Mientras mis alumnos trabajan, yo caminaré por el salón, no para dar respuestas, sino para hacer preguntas guía como: "¿Qué dice el código PEMDAS que va primero aquí?", "¿Ya resolviste todo lo que está dentro del paréntesis?".

Cierre (10 min):
Para el cierre, llevaré a cabo la actividad "El Caso del Cálculo Incorrecto". Proyectaré o escribiré en el pizarrón el siguiente caso para que lo analicen como si fueran detectives.

Caso para Investigar:
Se le pidió a un estudiante resolver la siguiente operación: **5 * (4 + 2) - 12 / 2^2**
Y este fue su procedimiento:

- Paso 1: 5 * 6 - 12 / 2^2
- Paso 2: 30 - 12 / 2^2
- Paso 3: 18 / 2^2
- Paso 4: 18 / 4
- Paso 5: 4.5
-

Mi pregunta para el grupo será: "¿En qué paso exacto se rompió el código PEMDAS y por qué? ¿Cuál es el resultado correcto?"

	Guiaré la discusión para que identifiquen que el error está en el Paso 3, donde se realizó una resta antes de resolver el exponente y la división. Finalmente, resolveré el ejercicio de la manera correcta en el pizarrón para que todos verifiquen la respuesta final (que es 27).
Sesión 5	**Inicio (10 min):** Comenzaré la sesión con el reto **"El Contorno Engañoso"**. Dibujaré la siguiente figura en forma de "L" en el pizarrón. **Imagen para el pizarrón (Figura en forma de L):** • Un lado vertical izquierdo largo de **10 m**. • Un lado horizontal superior corto de **4 m**. • Un lado vertical derecho (que baja desde el anterior) de **6 m**. • Un lado horizontal inferior largo de **9 m**. Les diré: "Antes de pensar en el área, quiero que se enfoquen solo en el contorno. Imaginen que son una hormiga que camina por todo el borde. ¿Qué distancia total recorren?". El reto aquí es que ellos mismos deduzcan las longitudes de los dos lados que faltan (el horizontal "interno" y el vertical "interno") para poder calcular el perímetro total. **Desarrollo (30 min):** La actividad principal será una hoja de trabajo individual que llamaré **"El Reto del Nuevo Edificio"**. Entregaré a cada alumno la hoja con la siguiente figura y las instrucciones. Les explicaré que son arquitectos y necesitan calcular las medidas exactas de la fachada de un nuevo edificio. **Actividad: El Reto del Nuevo Edificio** **Nombre:** _____ **Fecha:** _____ **Instrucciones:** Eres el arquitecto a cargo de la fachada de este nuevo edificio. Tu cliente necesita saber dos cosas: 1. **El área total** para saber cuánta pintura comprar. 2. **El perímetro total** para saber cuántos metros de luces decorativas necesita para el contorno. Calcula ambas medidas. **¡Dibuja líneas sobre la figura para mostrar cómo la dividiste para el cálculo del área!** **Fachada del Edificio:** *(Descripción de la imagen: La figura es una forma de "T" invertida o un edificio de dos niveles. Consiste en un rectángulo grande en la base y un rectángulo más pequeño y centrado encima de él.)* • La base del edificio (lado horizontal inferior) mide **20 m**. • La altura total del edificio es de **15 m**. • El primer nivel (el rectángulo grande) tiene una altura de **10 m**. • El segundo nivel (el rectángulo pequeño de arriba) tiene un ancho de **8 m**. **Paso 1: Calcula el Área Total** • *Mi estrategia (divide la figura y anota las áreas parciales):* • Área 1 (_____): • Área 2 (_____): • **Área Total:** _____

Paso 2: Calcula el Perímetro Total

- *Calcula las medidas de los lados que faltan en el contorno:*
- *Suma de todos los lados del contorno:*
- **Perímetro Total:** _____

Mientras mis alumnos trabajan, yo los guiaré con preguntas como: "Si el ancho total es 20 m y el bloque de arriba mide 8 m, ¿cuánto mide cada 'hombro' de la figura?", "¿Qué lados forman el contorno y cuáles no?".

Cierre (10 min):
Para el cierre, realizaré una **"Puesta en Común y Verificación de Estrategias"**.

Pediré a varios alumnos que compartan sus resultados para el área (240 m²) y el perímetro (70 m). Luego, dibujaré la figura en el pizarrón y la resolveré con ellos.

Haré preguntas clave para consolidar el aprendizaje:

- "Para el área, ¿quién lo resolvió restando un pedazo en lugar de sumando? (Restando dos rectángulos de las esquinas superiores a un gran rectángulo de 20x15). ¿Llegamos al mismo resultado?".

- "Para el perímetro, ¿cuál fue el error más común? ¿Alguien sumó el lado que une los dos bloques?".

Esto nos permitirá validar que existen diferentes caminos estratégicos para llegar a la solución correcta y reforzar qué lados pertenecen al perímetro.

Evaluación Formativa del Proceso de Desarrollo del Aprendizaje | Tercer grado | 1 Trimestre | Grupo: ___			
Conceptos	**No logrado**	**Medianamente logrado**	**Logrado**
a) Usa diversas estrategias al convertir números fraccionarios a decimales y viceversa.			
b) Relaciona e interpreta relaciones proporcional y no proporcional a partir de su representación gráfica y con diagramas (1er.g) magnitudes o cantidades.			
c) Reconoce el significado de las cuatro operaciones básicas y sus relaciones inversas al resolver problemas que impliquen el uso de números con signo (1er.grado).			
d) Identifica y aplica la jerarquía de operaciones y símbolos de agrupación al realizar cálculos (1er.grado).			
e) Utiliza estrategias diversas para determinar el perímetro y el área de figuras compuestas (2º)			
f) Representa algebraicamente áreas y volúmenes de cuerpos geométricos y calcula el valor de una variable en función de las otras.			
g) Resuelve ecuaciones de la forma Ax2 + Bx + C = 0 por factorización y fórmula general.			
h) Resuelve problemas cuyo planteamiento es una ecuación cuadrática.			
i) Relaciona e interpreta la variación de dos cantidades a partir de su representación tabular, gráfica y algebraica.			
j) Explora diversos procedimientos para resolver problemas de reparto proporcional.			

ESCALA DE DESEMPEÑO:

- **Nivel III. Logrado.**
- **Nivel II. Medianamente logrado.**
- **Nivel I. No logrado.**

NUEVA ESCUELA MÉXICANA

PLAN DE CLASE MATEMÁTICAS 3° DE SECUNDARIA					
Esc. Sec.	Abelardo L. Rodriguez	**CCT:**	26DES0010E	**Grupo:**	G, H
Docente:	José Rafael Leyva García			**Turno:**	Vespertino
Periodo:	14 al 21 de septiembre de 2026.	**Ciclo escolar**		2026-2027	

Campo Formativo:	**Saberes y Pensamiento Científico**	**Contenido:**	Introducción al algebra.		
Procesos de desarrollo de aprendizaje:	**Representa algebraicamente áreas y volúmenes de cuerpos geométricos y calcula el valor de una variable en función de las otras.**			**Tiempo de realización:**	1 semana 5 sesiones
Ejes que se favorecen:	**Pensamiento Crítico**				

CAMPOS FORMATIVOS CON QUE SE VINCULA TRANSVERSALMENTE:

Lenguajes

• Comprender la importancia del lenguaje algebraico para expresarse en matemática y las posibilidades que ese lenguaje les ofrece.

• Se espera que escriban, representen y usen expresiones algebraicas para designar números.

Ética, naturaleza y sociedad

• Reflexión crítica y responsable: referida a un conjunto de habilidades asociadas a la capacidad de reflexionar sobre tecnología, considerando criterios de impacto social y ambiental, de calidad, de efectividad, de respeto y ética.

De lo humano y lo comunitario

• Trabajar colaborativamente, lo que se refleja en el compromiso por la prosecución de los objetivos del equipo; en asumir responsabilidades en el grupo y establecer maneras de trabajo eficiente; en aceptar consejos y críticas, escuchando y respetando al otro para llegar a acuerdos; en tomar conciencia y superar las dificultades personales y del trabajo; en aprender de los errores; en solicitar y prestar ayuda a sus pares para el cumplimiento de las metas del trabajo.

SECUENCIA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES SEMANA 1

Sesiones	Actividades
Sesión 1	**Inicio:** Comenzaré dibujando en el pizarrón un rectángulo con medidas largo = 10 y ancho = 4. Les pediré que calculen su **perímetro** y su **área**. Luego, les plantearé la pregunta: "Si el largo de un corral es x y su ancho es de 6 metros, ¿cuál sería la expresión para su perímetro y su área?". **Desarrollo:** Explicaré brevemente que el álgebra nos permite crear "fórmulas personalizadas" para cualquier figura, sin necesidad de conocer sus medidas exactas. A continuación, escribiré en el pizarrón los siguientes ejercicios para que los resuelvan individualmente en su cuaderno. **EJERCICIOS:** 1. El lado de un **cuadrado** mide x. Escribe la expresión para: ○ a) Su **perímetro**: _____ ○ b) Su **área**: _____ 2. La base de un **rectángulo** mide b y su altura mide h. Escribe la expresión para:

	○ a) Su **perímetro**: _____ ○ b) Su **área**: _____ 3. El ancho de un celular mide w. Su largo es 5 cm más que el doble de su ancho. Escribe la expresión para: ○ a) El **largo**: _____ ○ b) El **perímetro**: _____ ○ c) El **área**: _____ 4. La base de un **triángulo** mide b. Su altura es el doble de su base. Escribe la expresión para su **área**. 5. Un **rectángulo** tiene una base que mide x. Su altura es 3 unidades menor que su base. Escribe la expresión para: ○ a) Su **perímetro**: _____ ○ b) Su **área**: _____ **Cierre (10 min):** • **Boleto de Salida:** En una ficha de trabajo o post-it, cada alumno debe completar lo siguiente: ○ Dibuja un rectángulo con una base de 7 y una altura desconocida 'h'. ○ Escribe la expresión para su **Perímetro**: _____ ○ Escribe la expresión para su **Área**: _____
Sesión 2	**Inicio:** Comenzaré dibujando en el pizarrón una figura en forma de "C" cuadrada. Les preguntaré al grupo: "Si esta fuera la pieza de un logo, ¿qué estrategias se les ocurren para calcular su área total?". Esto los guiará a la idea de "dividir la figura en tres rectángulos y sumarlos" o "imaginar un cuadrado completo y restarle el hueco". **Desarrollo:** Explicaré que esas mismas estrategias de sumar y restar se aplican cuando trabajamos con expresiones algebraicas. A continuación, escribiré en el pizarrón los siguientes ejercicios para que los resuelvan en equipos en su cuaderno. **EJERCICIOS:** 1. Una figura está formada por un cuadrado de lado x pegado a un rectángulo de base 3x y altura x. ○ a) Dibuja la figura. ○ b) Escribe la expresión para el **área del cuadrado**. ○ c) Escribe la expresión para el **área del rectángulo**. ○ d) Escribe la expresión para el **área total** de la figura.

	2. **Resta de Áreas:** Un jardín rectangular mide x+5 de largo y x de ancho. En una esquina, se construye una caseta de herramientas cuadrada de lado 2. o a) Dibuja el jardín y la caseta. o b) Escribe la expresión para el **área de césped** (el área del jardín menos el área de la caseta). 3. **Reto de Diseño:** Un marco para fotos es un rectángulo grande que mide 2x de largo y x de ancho. El hueco para la foto es un rectángulo que mide 2x-4 de largo y x-2 de ancho. o a) Dibuja el marco. o b) Escribe la expresión para el **área del marco** (el área sombreada). **Cierre:** Revisaremos los resultados de cada ejercicio en grupo, pidiendo a un equipo diferente que explique su solución para cada problema. La conclusión de la sesión será: **"Sumando o restando expresiones algebraicas, podemos describir el área de cualquier figura compuesta, sin importar su complejidad."**
Sesión 3	**Inicio:** Mostraré al grupo una caja de zapatos o un borrador grande. Les preguntaré: "Ya sabemos cómo calcular el área de cada cara de esta caja. Pero si queremos saber cuánto espacio ocupa, cuánto le cabe adentro, ¿qué tres medidas necesitamos conocer?". Repasaremos juntos los conceptos de largo, ancho y altura. **Desarrollo:** Explicaré que el volumen de un prisma se calcula de forma general como: Volumen = Área de la base * altura. A continuación, escribiré en el pizarrón los siguientes ejercicios para que los resuelvan individualmente en su cuaderno. **EJERCICIOS:** 1. La base de un **prisma rectangular** mide x de ancho y y de largo. Su altura es h. Escribe la expresión para su **volumen**. 2. Un dado es un **cubo** cuya arista (lado) mide a. Escribe la expresión para su **volumen**. 3. Una cisterna de agua tiene una **base cuadrada** de lado L. Su altura es de 5 metros. Escribe la expresión para su **volumen**. 4. Un pilar de un castillo es un **prisma** cuya base es un **triángulo** de base b y altura h. La altura del pilar es H. Escribe la expresión para su **volumen**. 5. **Reto:** Una caja tiene un ancho de w. Su largo es el doble de su ancho y su altura es de 10 unidades. Escribe la expresión para su **volumen**. **Cierre:** Revisaremos los resultados de cada ejercicio en el pizarrón, pidiendo a diferentes alumnos que expliquen cómo llegaron a su respuesta. La conclusión de la sesión será: **"El volumen representa el espacio en tres dimensiones y se calcula multiplicando el área de la base por la altura, lo que a menudo resulta en expresiones algebraicas con potencias cúbicas."**

Sesión 4	**Inicio:** Retomaré el último ejercicio de la clase anterior, el **"Reto" de la caja**, cuya expresión para el volumen es $V = 20w^2$. Les preguntaré: "Si el diseñador decide que el ancho w de esa caja debe ser de 3 cm, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar el volumen exacto?". Esto reactivará el concepto de **sustitución de valores**. **Desarrollo:** Explicaré la diferencia entre "sustituir" (cuando nos dan el valor de la variable para encontrar un total) y "despejar" (cuando nos dan el total y buscamos el valor de una variable). A continuación, escribiré en el pizarrón los siguientes ejercicios para que los resuelvan individualmente en su cuaderno. **EJERCICIOS:** 1. La expresión para el área de un terreno es $A = 5x^2 + 2x$. Calcula el **área** si x = 10 metros. 2. El volumen de un prisma es $V = 2y^3 + y$. Calcula el **volumen** si y = 4 cm. 3. El área de un campo de fútbol rectangular es de 7000 m^2. Si su largo es de 100 m y su ancho es x, calcula el **valor de x**. 4. El volumen de una caja es de 600 cm^3. Si el área de su base es de 50 cm^2 y su altura es h, calcula el **valor de h**. 5. El perímetro de un corral cuadrado es de 36 metros. Si el lado mide s, ¿cuál es la expresión para el perímetro? ¿Cuál es el **valor de s**? **Cierre:** Resolveremos los problemas en el pizarrón, pidiendo a diferentes alumnos que expliquen su procedimiento. Cerraremos con la conclusión: **"El álgebra no solo sirve para describir con letras, sino también para calcular valores numéricos desconocidos cuando tenemos suficiente información."**
Sesión 5	**Inicio:** Lanzaré el reto final del día: "Una empresa necesita un nuevo contenedor (prisma rectangular). Las reglas de diseño son: la base debe ser cuadrada y la altura debe ser 5 metros más que el lado de la base". Les pediré que me digan las expresiones para las 3 dimensiones usando solo la letra x. **Desarrollo:** En equipos, resolverán en una hoja para entregar el **"Reto del Contenedor"**: 1. **Dibujen** el contenedor con sus dimensiones algebraicas. 2. Escriban la expresión algebraica para el **volumen** del contenedor y desarróllenla. 3. Escriban la expresión algebraica para el **área de superficie total** (la cantidad de material para construirlo) y simplifíquenla. 4. Si la empresa decide que el lado de la base x debe ser de **2 metros**, calculen: ○ a) Las **dimensiones finales** del contenedor. ○ b) El **volumen final** en m^3. ○ c) El **área de superficie total** en m^2. **Cierre:** Cada equipo compartirá sus resultados finales. Verificaremos los cálculos en el pizarrón. Concluiré felicitando a los equipos por haber completado su primer reto de diseño, integrando todas las habilidades de la semana.

NUEVA ESCUELA MÉXICANA

PLAN DE CLASE MATEMÁTICAS 3° DE SECUNDARIA					
Esc. Sec.	Abelardo L. Rodríguez	**CCT:**	26DES0010E	**Grupo:**	G, H
Docente:	José Rafael Leyva García			**Turno:**	Vespertino
Periodo:	02 al 22 de octubre	**Ciclo escolar**		2025-2026	

Campo Formativo:	**Saberes y Pensamiento Científico**	**Contenido:**	**Ecuaciones lineales y cuadráticas.**		
Procesos de desarrollo de aprendizaje:	• **Resuelve ecuaciones de la forma $Ax^2 + Bx + C = 0$ por factorización y fórmula general.** • **Resuelve problemas cuyo planteamiento es una ecuación cuadrática.**			**Tiempo de realización:**	3 semanas 15 sesiones
Ejes que se favorecen:	**Pensamiento Crítico**				

CAMPOS FORMATIVOS CON QUE SE VINCULA TRANSVERSALMENTE:

Lenguajes

• Comprender la importancia del lenguaje algebraico para expresarse en matemática y las posibilidades que ese lenguaje les ofrece.

• Se espera que escriban, representen y usen expresiones algebraicas para designar números.

Ética, naturaleza y sociedad

• Reflexión crítica y responsable: referida a un conjunto de habilidades asociadas a la capacidad de reflexionar sobre tecnología, considerando criterios de impacto social y ambiental, de calidad, de efectividad, de respeto y ética.

De lo humano y lo comunitario

• Trabajar colaborativamente, lo que se refleja en el compromiso por la prosecución de los objetivos del equipo; en asumir responsabilidades en el grupo y establecer maneras de trabajo eficiente; en aceptar consejos y críticas, escuchando y respetando al otro para llegar a acuerdos; en tomar conciencia y superar las dificultades personales y del trabajo; en aprender de los errores; en solicitar y prestar ayuda a sus pares para el cumplimiento de las metas del trabajo.

SECUENCIA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES SEMANA 1	
Sesiones	**Actividades**
Sesión 1	**Inicio:** Plantearé el problema: "El área de un terreno rectangular es de 50 m². Si sabemos que el largo es el doble que el ancho, ¿cómo lo expresaríamos matemáticamente?". Esto nos llevará de $x(2x) = 50$ a la forma $2x^2 - 50 = 0$. **Desarrollo:** Explicaré la forma general $Ax^2 + Bx + C = 0$, identificando el término cuadrático (Ax^2), el término lineal (Bx) y el término independiente (C). Los alumnos resolverán ejercicios para identificar los valores de A, B y C en diferentes ecuaciones. ○ **Ejercicios:** Identifica A, B y C en: $3x^2 + 5x - 2 = 0$, $x^2 - 9 = 0$, $4x^2 + 8x = 0$. **Cierre:** Concluiremos que las ecuaciones cuadráticas aparecen en problemas de áreas y que siempre debemos igualarlas a cero para empezar a resolverlas.
Sesión 2	**Inicio:** Les preguntaré: "¿Qué pasa en la ecuación $x^2 - 9 = 0$? ¿Qué término falta?". Repasaremos los términos y el concepto de ecuaciones "incompletas". **Desarrollo:** Enseñaré a resolver los dos casos de ecuaciones incompletas:

	1. **Puras (falta Bx):** Se resuelven despejando x^2 y sacando la raíz cuadrada. (Ej: $2x^2 - 18 = 0$). 2. **Mixtas (falta C):** Se resuelven por factor común. (Ej: $3x^2 + 9x = 0$). ○ **Ejercicios:** $x^2 - 25 = 0$, $5x^2 - 20 = 0$, $4x^2 + 16x = 0$, $x^2 - x = 0$. **Cierre:** Concluiremos que las ecuaciones incompletas se pueden resolver con despejes sencillos o factor común, y que a menudo tienen dos soluciones.
Sesión 3	**Inicio:** Les plantearé el acertijo: "Busquen dos números que multiplicados den 12 y sumados den 7". Esto activará la habilidad mental necesaria para la factorización. **Desarrollo:** Explicaré cómo factorizar trinomios de la forma $x^2 + bx + c$ buscando esos "dos números mágicos". Luego, usaremos la propiedad del producto cero para resolver la ecuación. • **Ejercicios:** Resuelve por factorización: $x^2 + 5x + 6 = 0$, $x^2 - 7x + 10 = 0$, $x^2 + 2x - 15 = 0$. **Cierre:** Resolveremos un problema de aplicación: "El área de un rectángulo es 24 m^2. Su largo es $x+2$ y su ancho es x. Encuentra el valor de x".
Sesión 4	**Inicio:** Haré una competencia rápida por filas. Escribiré un trinomio en el pizarrón y el primer alumno de cada fila que encuentre los dos números correctos gana un punto. **Desarrollo:** Será una sesión de práctica intensiva. Los alumnos resolverán una batería de ejercicios en su cuaderno para afianzar el método de factorización. ○ **Ejercicios:** $x^2 - 9x + 20 = 0$, $x^2 + 6x + 5 = 0$, $x^2 - 3x - 10 = 0$, $x^2 - 16 = 0$ (diferencia de cuadrados), $x^2 + 8x + 16 = 0$ (trinomio cuadrado perfecto). **Cierre:** Haremos una revisión grupal de los ejercicios más desafiantes. Concluiremos que la factorización es un método rápido, pero solo funciona si podemos encontrar fácilmente los "números mágicos".
Sesión 5	**Inicio:** Les mostraré la ecuación $2x^2 + 7x + 3 = 0$. Les preguntaré: "¿Por qué el método anterior no funciona directamente aquí?". **Desarrollo:** Explicaré un método para factorizar trinomios de la forma $Ax^2 + bx + c$ (puede ser por agrupación o el método de la "tijera"). Resolveremos varios ejemplos paso a paso. ○ **Ejercicios:** $3x^2 + 8x + 5 = 0$, $2x^2 - 5x - 3 = 0$, $6x^2 + 7x + 2 = 0$. **Cierre:** Les plantearé la pregunta: "¿Y si tenemos una ecuación como $x^2 + 5x + 3 = 0$? ¿Pueden encontrar dos números enteros que multiplicados den 3 y sumados den 5?". Esto creará la necesidad de un método más poderoso.

SECUENCIA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES SEMANA 2	
Sesiones	**Actividades**

Sesión 1	**Inicio:** Retomaré la pregunta de la clase anterior ($x^2 + 5x + 3 = 0$). Les diré que para ecuaciones como esta, donde la factorización no es obvia, los matemáticos crearon una "llave maestra". **Desarrollo:** Presentaré la **Fórmula General** en el pizarrón. Explicaré cada parte y cómo identificar los coeficientes A, B y C. Haremos un primer ejemplo ($x^2 + 5x + 3 = 0$) muy despacio, paso a paso, prestando atención a los signos. **Cierre:** Como ejercicio, les daré 3 ecuaciones y su única tarea será identificar y escribir correctamente los valores de A, B y C para cada una.
Sesión 2	**Inicio:** Repasaremos la fórmula general en voz alta todos juntos. **Desarrollo:** Será una sesión de práctica guiada. Los alumnos resolverán en su cuaderno una serie de ecuaciones usando la fórmula general, mientras yo modelo el procedimiento en el pizarrón. ○ **Ejercicios:** $2x^2 + 9x + 10 = 0$, $x^2 - 4x - 5 = 0$, $3x^2 - 13x + 4 = 0$. **Cierre:** Discutiremos los errores más comunes (signos, jerarquía de operaciones) y cómo evitarlos.
Sesión 3	**Inicio:** Les preguntaré: "¿Creen que todas las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones? ¿Podrían tener una? ¿O ninguna?". **Desarrollo:** Explicaré el concepto del **discriminante ($b^2 - 4ac$)**, la parte de la fórmula que está dentro de la raíz. Explicaré sus tres posibles resultados: ○ Si es **positivo**: Hay 2 soluciones reales. ○ Si es **cero**: Hay 1 solución real. ○ Si es **negativo**: No hay soluciones reales. ○ **Ejercicios:** Sin resolver la ecuación completa, calcula el discriminante y determina cuántas soluciones reales tiene cada una: $x^2 + 4x + 4 = 0$, $2x^2 + 5x + 3 = 0$, $x^2 + 2x + 5 = 0$. **Cierre:** Concluiremos que el discriminante es una "bola de cristal" que nos dice el tipo de solución que encontraremos antes de hacer todo el cálculo.
Sesión 4	**Inicio:** Retomaremos el primer problema de la sesión 1 ($x(2x) = 50$). Lo convertiremos a la forma $2x^2 - 50 = 0$. **Desarrollo:** Resolveremos ese problema usando la fórmula general. Esto nos mostrará que la fórmula funciona incluso para ecuaciones incompletas. Luego, en equipos, resolverán el siguiente problema:

	• **Problema:** "El largo de un patio rectangular es 3 metros más grande que su ancho. Si el área total es de 70 m², ¿cuáles son las dimensiones del patio?". **Cierre:** Discutiremos las dos soluciones que arroja la fórmula (una positiva y una negativa). Concluiremos que, en problemas de la vida real, debemos elegir la solución que tenga sentido en el contexto.
Sesión 5	**Inicio:** Escribiré dos ecuaciones en el pizarrón: $x^2 + 5x + 6 = 0$ y $2x^2 + 9x + 5 = 0$. Les preguntaré cuál creen que es más rápida de resolver por factorización. **Desarrollo:** Será una sesión de taller. Les daré una lista de 5 ecuaciones y en equipos deberán decidir cuál es el método más eficiente para cada una (factorización o fórmula general) y resolverlas. **Cierre:** Cada equipo compartirá su estrategia para una de las ecuaciones. Cerraremos con la conclusión: "La factorización es más rápida si la vemos al instante, pero la fórmula general es nuestra herramienta confiable que nunca falla".

SECUENCIA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES SEMANA 3	
Sesiones	**Actividades**
Sesión 1	**Inicio:** Les presentaré el reto de la semana: **"Diseñar una caja sin tapa"**. Les mostraré una hoja de cartón rectangular y les explicaré que cortaremos un cuadrado idéntico en cada esquina para doblar los lados y formar una caja. **Desarrollo:** Les daré las medidas de la hoja de cartón (ej. 30 cm de largo por 20 cm de ancho). El reto será: "Si cortamos un cuadrado de lado x en cada esquina, ¿cuál es la expresión algebraica para el volumen de la caja que se forma?". Juntos, deduciremos la expresión: $V = (30-2x)(20-2x)x$. **Cierre:** Les plantearé la misión: "Para el final de la semana, cada equipo deberá encontrar el valor de x que produce un volumen específico".
Sesión 2	**Inicio:** Retomaremos la expresión del volumen. **Desarrollo:** Les daré la condición final: "El cliente quiere que la caja tenga un volumen de exactamente **1000 cm³**". La tarea para los equipos será plantear la ecuación cuadrática igualando la expresión del volumen a 1000 y simplificarla hasta la forma $Ax^2 + Bx + C = 0$. **Cierre:** Cada equipo me mostrará la ecuación cuadrática a la que llegaron para asegurar que todos tengan el planteamiento correcto antes de resolverla.
Sesión 3	**Inicio:** Revisaremos la ecuación final a la que debieron llegar todos los equipos. **Desarrollo:** Será una sesión de trabajo en equipo. Cada equipo deberá resolver su ecuación cuadrática usando la fórmula general para encontrar los posibles valores de x.

	Cierre: Tendremos una discusión grupal sobre los resultados. ¿Cuántas soluciones encontraron? ¿Ambas tienen sentido en el contexto del problema? (Quizás una solución es demasiado grande y no se puede cortar de la hoja).
Sesión 4	**Inicio:** Cada equipo elegirá la solución para x que sea lógica y funcional. **Desarrollo:** Los equipos prepararán una pequeña presentación en una cartulina o en formato digital. Deberán mostrar: 1. El problema inicial. 2. El planteamiento de la ecuación. 3. La solución usando la fórmula general. 4. La respuesta final: el tamaño del corte (x) y las dimensiones finales de la caja. **Cierre:** Haremos un ensayo rápido de las presentaciones.
Sesión 5	**Inicio:** Organizaremos el salón para las presentaciones. **Desarrollo:** Cada equipo pasará al frente a exponer su proceso y su solución al "Reto del Diseño". Se fomentará el respeto y las preguntas entre compañeros. **Cierre:** Concluiremos el tema felicitando a todos por su trabajo como "ingenieros de empaque". Reflexionaremos sobre cómo un problema de diseño se convirtió en una ecuación cuadrática y cómo las matemáticas nos dieron la herramienta para resolverlo con precisión.

Evaluación Formativa del Proceso de Desarrollo del Aprendizaje			
Conceptos	**No logrado**	**Medianamente logrado**	**Logrado**
Reconoce una ecuación cuadrática y la puede transformar a su forma general ($Ax^2 + Bx + C = 0$).			
Resuelve ecuaciones cuadráticas incompletas (puras y mixtas) y completas (cuando es posible) por factorización.			
Utiliza la fórmula general de manera sistemática y precisa para resolver cualquier ecuación cuadrática.			
Analiza el discriminante ($b^2 - 4ac$) para determinar la naturaleza de las soluciones.			
Traduce un problema expresado en lenguaje común a una ecuación cuadrática.			
Evalúa las soluciones matemáticas y elige la que es lógicamente válida dentro del contexto del problema.			

NUEVA ESCUELA MÉXICANA

PLAN DE CLASE MATEMÁTICAS 3° DE SECUNDARIA					
Esc. Sec.	Abelardo L. Rodríguez	**CCT:**	26DES0010E	**Grupo:**	G, H
Docente:	José Rafael Leyva García			**Turno:**	Vespertino
Periodo:	12 al 23 de octubre	**Ciclo escolar**		2026-2027	

Campo Formativo:	**Saberes y Pensamiento Científico**	**Contenido:**	**Funciones.**		
Procesos de desarrollo de aprendizaje:	**Relaciona e interpreta la variación de dos cantidades a partir de su representación tabular, gráfica y algebraica.**			**Tiempo de realización:**	2 semanas 10 sesiones
Ejes que se favorecen:	**Pensamiento Crítico**				

CAMPOS FORMATIVOS CON QUE SE VINCULA TRANSVERSALMENTE:

Lenguajes

• Comprender la importancia del lenguaje algebraico para expresarse en matemática y las posibilidades que ese lenguaje les ofrece.

• Se espera que escriban, representen y usen expresiones algebraicas para designar números.

Ética, naturaleza y sociedad

• Reflexión crítica y responsable: referida a un conjunto de habilidades asociadas a la capacidad de reflexionar sobre tecnología, considerando criterios de impacto social y ambiental, de calidad, de efectividad, de respeto y ética.

De lo humano y lo comunitario

• Trabajar colaborativamente, lo que se refleja en el compromiso por la prosecución de los objetivos del equipo; en asumir responsabilidades en el grupo y establecer maneras de trabajo eficiente; en aceptar consejos y críticas, escuchando y respetando al otro para llegar a acuerdos; en tomar conciencia y superar las dificultades personales y del trabajo; en aprender de los errores; en solicitar y prestar ayuda a sus pares para el cumplimiento de las metas del trabajo.

SECUENCIA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES SEMANA 1	
Sesiones	**Actividades**
Sesión 1	**Inicio:** Plantearé una situación simple: "Imagina que estás llenando una cubeta con una manguera a un ritmo constante". Les preguntaré: "¿Qué dos cosas están cambiando aquí que podamos medir?". Los guiaré a identificar el **tiempo** y la **cantidad de agua** como las dos variables. **Desarrollo:** Explicaré los conceptos de variable independiente (la que controlamos, el tiempo) y dependiente (la que resulta, el agua). En equipos, analizarán las siguientes situaciones y determinarán las dos variables que se relacionan: 1. El costo de comprar varios boletos para el cine. 2. La distancia que recorre un coche que viaja a velocidad constante. 3. La temperatura de una pizza al salir del horno y dejarse enfriar. **Cierre:** Haremos una puesta en común. La conclusión será: **"En el mundo, muchas cantidades están conectadas. Si una cambia, la otra también. El primer paso para entenderlas es identificar cuáles son."**

Sesión 2	**Inicio:** Retomaré el ejemplo de la cubeta. Les preguntaré: "Si cada minuto la manguera vierte 3 litros de agua, ¿cómo podríamos organizar esta información para verla claramente?". **Desarrollo:** Introduciré la **representación tabular**. Juntos, construiremos la tabla para la cubeta (Tiempo vs. Litros). Luego, en sus cuadernos, crearán tablas para los siguientes escenarios: 1. Un servicio de streaming cuesta $120 al mes. Crea una tabla que relacione los **meses de servicio** con el **costo total**. 2. Un taxi cobra un banderazo de $15 y $10 por cada kilómetro. Crea una tabla que relacione los **kilómetros recorridos** con el **costo total**. **Cierre:** Revisaremos las tablas en el pizarrón. La conclusión será: **"Una tabla nos permite organizar la relación entre dos variables de una manera ordenada y fácil de leer."**
Sesión 3	**Inicio:** Les mostraré la tabla del taxi de la clase anterior. Les preguntaré: "¿Habrá una forma de 'ver' esta información en un dibujo?". **Desarrollo:** Explicaré los elementos del plano cartesiano (ejes X e Y). Les enseñaré cómo convertir los pares de valores de una tabla en puntos en el plano. En equipos y con hojas milimétricas, graficarán las tablas que hicieron en la sesión anterior (la del streaming y la del taxi). **Cierre:** Haremos una "galería de gráficas" pegando los trabajos en la pared. Observaremos las diferencias: una empieza en el origen y la otra no. Concluiremos: **"Una gráfica es un dibujo que nos cuenta la historia de cómo se relacionan dos cantidades."**
Sesión 4	**Inicio:** Proyectaré una gráfica simple de temperatura a lo largo de un día. Les haré preguntas: "¿A qué hora hizo más calor? ¿A qué hora empezó a enfriar?". **Desarrollo:** En equipos, les entregaré una hoja con diferentes gráficas (una línea recta que sube, una que baja, una curva, una horizontal). Su reto será inventar una historia o situación de la vida real que pueda ser representada por cada una de esas gráficas. **Cierre:** Cada equipo compartirá una de sus historias. La conclusión será: **"La forma de una gráfica nos da pistas importantes: si algo aumenta, disminuye, lo hace rápido o lento, o se mantiene constante."**
Sesión 5	**Inicio:** Retomaremos las gráficas del streaming y del taxi. Les preguntaré: "¿Cuál de las dos situaciones representa una relación donde 'si pides el doble, pagas el doble'?". **Desarrollo:** Explicaré el concepto de **variación proporcional directa**. Sus características clave: su gráfica es una línea recta que pasa por el origen y su expresión algebraica es de la forma $y = kx$. Analizaremos la tabla y la gráfica del streaming para encontrar la constante de proporcionalidad ($k=120$). **Cierre:** Resolveremos el problema: "Si 3 kg de manzanas cuestan $90, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? ¿Cuál es la expresión algebraica? ¿Cuánto costarían 7 kg?".

SECUENCIA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES SEMANA 2	
Sesiones	**Actividades**
Sesión 1	**Inicio:** Les presentaré una tabla de valores simple (ej. x: 1, 2, 3; y: 5, 7, 9). Les preguntaré: "¿Cuál es la regla o el 'secreto' que convierte los números de la columna X en los de la columna Y?". **Desarrollo:** Explicaré el método para encontrar la regla en relaciones lineales $y = mx + b$. Primero, identificamos de cuánto en cuánto va la sucesión (m). Luego, ajustamos con b. Practicaremos juntos con la tabla del taxi de la primera semana para llegar a la regla $y = 10x + 15$. **Cierre:** Les daré una tabla y su reto será encontrar la expresión algebraica que la describe.
Sesión 2	**Inicio:** Escribiré en el pizarrón la expresión $y = 4x + 1$. Les preguntaré: "¿Cómo se vería esta regla en una tabla? ¿Y en una gráfica?". **Desarrollo:** Será una sesión de práctica individual. Les daré 3 expresiones algebraicas y para cada una deberán: 1. Construir una tabla de valores (dando valores a x de 0 a 4). 2. Dibujar la gráfica correspondiente en un plano cartesiano. **Cierre:** Revisaremos uno de los ejercicios en el pizarrón, mostrando cómo la regla, la tabla y la gráfica cuentan exactamente la misma historia de tres maneras diferentes.
Sesión 3	**Inicio:** Retomaremos la regla del taxi: $y = 10x + 15$. Les preguntaré: "¿Qué creen que representa el número 10 en la vida real? ¿Y el 15?". **Desarrollo:** Explicaré el significado de la pendiente (m) como la "razón de cambio" (el costo por kilómetro) y la ordenada al origen (b) como el "valor inicial" (el banderazo). En equipos, analizarán expresiones de problemas reales y describirán qué significa cada parte. **Cierre:** Les daré una expresión como $C = 50d + 200$ (costo de rentar un salón por d días) y deberán explicar qué significan el 50 y el 200.
Sesión 4	**Inicio:** Plantearé el problema: "Si un coche viaja más rápido, ¿tarda más o menos tiempo en llegar a su destino?". Esto introducirá la idea de que a veces, cuando una variable sube, la otra baja. **Desarrollo:** Explicaré la **variación proporcional inversa**. Sus características: al multiplicar las variables, el resultado siempre es constante ($xy = k$) y su expresión es $y = k/x$. Analizaremos un problema clásico: "Para construir un muro, 2 albañiles tardan 6 días. ¿Cuánto tardarían 4 albañiles?". Crearemos la tabla y la gráfica para ver su forma de curva característica. **Cierre:** Compararemos en una tabla las características de la variación directa y la inversa (gráfica, expresión, relación entre variables).
Sesión 5	**Inicio:** Presentaré el reto final: "Dos compañías de telefonía ofrecen un plan. Plan A: $200 fijos al mes más $2 por cada gigabyte extra. Plan B: $300 fijos al mes con gigabytes ilimitados". **Desarrollo:** En equipos, deberán realizar un análisis completo para un cliente:

	1. Escribir la expresión algebraica para el costo del Plan A. 2. Crear una tabla que compare el costo de ambos planes si se consumen 0, 20, 40, 60, 80 y 100 gigabytes extras. 3. Crear una gráfica que muestre ambas líneas de costo. **Cierre:** Cada equipo presentará su recomendación final: "¿En qué punto el Plan A deja de ser más barato? ¿Qué plan le conviene a alguien que usa muchos datos? ¿Y a alguien que usa pocos?". Felicitaremos a todos por su trabajo como analistas.

Evaluación Formativa del Proceso de Desarrollo del Aprendizaje			
Conceptos	**No logrado**	**Medianamente logrado**	**Logrado**
Reconoce que, en una situación del contexto, dos cantidades cambian de manera interdependiente.			
Organiza los datos de una relación en una tabla de valores de manera correcta.			
Traduce los datos de una tabla a puntos en el plano cartesiano y los interpreta visualmente.			
"Lee" la historia que cuenta una gráfica.			
Encuentra la expresión algebraica (la "fórmula") que describe la relación entre las variables.			
Se mueve con confianza entre las tres representaciones (tabular, gráfica y algebraica).			

NUEVA ESCUELA MÉXICANA

PLAN DE CLASE MATEMÁTICAS 3° DE SECUNDARIA					
Esc. Sec.	Abelardo L. Rodríguez	**CCT:**	26DES0010E	**Grupo:**	G, H
Docente:	José Rafael Leyva García			**Turno:**	Vespertino
Periodo:	19 de octubre al 02 de noviembre	**Ciclo escolar**		2026-2027	

Campo Formativo:	**Saberes y Pensamiento Científico**	**Contenido:**	**Funciones**		
Procesos de desarrollo de aprendizaje:	**Explora diversos procedimientos para resolver problemas de reparto proporcional.**			**Tiempo de realización:**	2 semana 10 sesiones
Ejes que se favorecen:	**Pensamiento Crítico**				

CAMPOS FORMATIVOS CON QUE SE VINCULA TRANSVERSALMENTE:

Lenguajes

• Comprender la importancia del lenguaje algebraico para expresarse en matemática y las posibilidades que ese lenguaje les ofrece.

• Se espera que escriban, representen y usen expresiones algebraicas para designar números.

Ética, naturaleza y sociedad

• Reflexión crítica y responsable: referida a un conjunto de habilidades asociadas a la capacidad de reflexionar sobre tecnología, considerando criterios de impacto social y ambiental, de calidad, de efectividad, de respeto y ética.

De lo humano y lo comunitario

• Trabajar colaborativamente, lo que se refleja en el compromiso por la prosecución de los objetivos del equipo; en asumir responsabilidades en el grupo y establecer maneras de trabajo eficiente; en aceptar consejos y críticas, escuchando y respetando al otro para llegar a acuerdos; en tomar conciencia y superar las dificultades personales y del trabajo; en aprender de los errores; en solicitar y prestar ayuda a sus pares para el cumplimiento de las metas del trabajo.

SECUENCIA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES SEMANA 1	
Sesiones	**Actividades**
Sesión 1	**Inicio:** Comenzaré con una pregunta simple: "Si tengo 20 dulces para repartir entre 4 amigos, ¿cuál es la forma más justa de hacerlo y por qué?". Esto reactivará el concepto de división y la idea de "partes iguales". **Desarrollo:** Explicaré que a veces, repartir en partes iguales no es lo más justo. Plantearé un nuevo problema: "Tres amigos, Ana, Beto y Carlos, lavan un coche y les pagan $100. Pero Ana trabajó el doble de tiempo que Beto y Carlos. ¿Sería justo que les tocara lo mismo a todos?". En equipos, discutirán y propondrán una forma de reparto que consideren más justa. **Cierre:** Haremos una puesta en común de las propuestas. La conclusión será: **"Repartir de forma justa a veces no significa dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que le corresponde según su esfuerzo o aportación."**
Sesión 2	**Inicio:** Retomaremos el problema de los tres amigos y los $100. Les preguntaré: "Si Ana trabajó el doble, ¿cuánto más dinero le debería tocar?". **Desarrollo:** Introduciré el concepto de **reparto proporcional directo**. Explicaré que si alguien aporta más, recibe más en la misma proporción. Resolveremos juntos el problema inicial de

	forma intuitiva: "Podemos pensar que hay 4 'partes' de trabajo en total (2 de Ana, 1 de Beto y 1 de Carlos). Si dividimos los $100 entre esas 4 partes, ¿cuánto vale cada parte?". **Cierre:** Concluiremos que para repartir de forma proporcional, primero necesitamos saber el **total de partes** a considerar.
Sesión 3	**Inicio:** Plantearé un nuevo problema: "Se van a repartir 80 estampas entre Juan y Sofía en proporción a los libros que leyeron. Juan leyó 3 libros y Sofía leyó 5. ¿Cómo empezamos?". **Desarrollo:** Formalizaré el método del "Valor Unitario". 1. **Paso 1: Sumar las partes.** (3 libros + 5 libros = 8 partes totales). 2. **Paso 2: Calcular el valor de una parte.** ($80 estampas / 8 partes = 10 estampas por cada 'parte' o libro). 3. **Paso 3: Multiplicar para repartir.** (Juan: 3 x 10 = 30; Sofía: 5 x 10 = 50). ○ **Ejercicio:** Resuelvan usando este método: "Repartir $500 entre tres personas en proporción a sus edades: 10, 15 y 25 años." **Cierre:** Revisaremos el ejercicio. La conclusión será: **"El método del valor unitario es una herramienta poderosa que nos permite resolver cualquier problema de reparto proporcional de forma ordenada."**
Sesión 4	**Inicio:** Haré un repaso rápido de los 3 pasos del método del valor unitario. **Desarrollo:** Será una sesión de práctica individual. Los alumnos resolverán en su cuaderno los siguientes problemas: 1. Tres socios invierten en un negocio. El socio A pone $2,000, el B $3,000 y el C $5,000. Si al final del año hay una ganancia de $40,000, ¿cuánto le toca a cada uno? 2. Se prepara una limonada mezclando 12 litros de agua y 8 litros de jugo de limón. Si queremos preparar solo 5 litros de limonada manteniendo la misma proporción, ¿cuánta agua y cuánto jugo necesitamos? **Cierre:** Revisaremos los problemas en el pizarrón, enfocándonos en cómo simplificar las cantidades (ej. 2000, 3000, 5000 se puede tratar como 2, 3, 5).
Sesión 5	**Inicio:** Retomaremos el problema de los socios. Les preguntaré: "¿Habrá otra forma de calcularlo sin encontrar primero el valor de una parte?". **Desarrollo:** Explicaré el método de la **regla de tres** como una alternativa. 1. **Paso 1: Sumar las aportaciones.** ($2000 + 3000 + 5000 = $10,000 total). 2. **Paso 2: Plantear la regla de tres para cada socio.** (Ej. para el socio A: "Si a $10,000 le corresponden $40,000 de ganancia, a $2,000 le corresponderá X"). 3. **Resolver para cada uno:** A: (2000*40000)/10000 = $8,000. **Cierre:** Compararemos ambos métodos. La conclusión será: **"Existen diferentes procedimientos para resolver el mismo problema. Algunos son más directos, otros más intuitivos. Lo importante es entender la lógica detrás de ellos."**

SECUENCIA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES SEMANA 2	
Sesiones	**Actividades**
Sesión 1	**Inicio:** Les presentaré un problema real: "El recibo de luz de un departamento donde viven 3 estudiantes llegó de $900. No lo quieren pagar en partes iguales, sino en proporción a los aparatos eléctricos que cada uno tiene: 2, 3 y 4 aparatos respectivamente. ¿Cómo lo resolvemos?". **Desarrollo:** En equipos, resolverán el problema anterior y los siguientes: 1. Un padre quiere repartir $1,200 entre sus tres hijos de forma proporcional a sus calificaciones: 8, 9 y 10. ¿Cuánto le toca a cada uno? 2. Para cocinar un pastel se necesitan 3 tazas de harina por cada 2 de azúcar. Si solo tengo 6 tazas de harina, ¿cuánta azúcar necesito? **Cierre:** Discutiremos las soluciones, enfocándonos en la importancia de identificar correctamente "la cantidad a repartir" y "las partes proporcionales".
Sesión 2	**Inicio:** Plantearé un nuevo tipo de problema: "Se va a dar un bono de puntualidad de $3,000 a los dos empleados con menos faltas. El empleado A tuvo 1 falta y el empleado B tuvo 3 faltas. ¿Le debería tocar más dinero al que tuvo más faltas?". **Desarrollo:** Explicaré el **reparto proporcional inverso**: a "más", le toca "menos". El truco es repartir de forma directa a los **inversos** de los números. 1. **Paso 1: Encontrar los inversos.** (Para 1 y 3, los inversos son 1/1 y 1/3). 2. **Paso 2: Sumar los inversos.** (1/1 + 1/3 = 4/3). 3. **Paso 3: Dividir la cantidad entre la suma.** (3000 / (4/3) = 2250). 4. **Paso 4: Multiplicar por cada inverso.** (A: 2250 * 1/1 = $2250; B: 2250 * 1/3 = $750). **Cierre:** Concluiremos: **"A veces, la justicia significa premiar al que tiene menos (errores, faltas, tiempo). Para eso usamos el reparto inverso."**
Sesión 3	**Inicio:** Repasaremos los pasos del reparto inverso. **Desarrollo:** En parejas, resolverán los siguientes problemas: 1. Se reparte un premio de $10,000 entre los 3 primeros lugares de una carrera, de forma inversamente proporcional a su tiempo. El 1er lugar hizo 10 min, el 2do 12 min y el 3ro 15 min. ¿Cuánto dinero le toca a cada uno? 2. Un capitán reparte una recompensa de 1300 monedas de oro entre dos marineros de forma inversamente proporcional al número de errores que cometieron. El marinero A cometió 2 errores y el B cometió 4. ¿Cuánto le toca a cada uno? **Cierre:** Revisaremos los resultados, prestando atención al cálculo con fracciones.

Sesión 4	**Inicio:** Les diré: "Hoy ustedes son los jueces. Para cada caso, decidirán si el reparto debe ser directo, inverso o en partes iguales". **Desarrollo:** En equipos, analizarán y debatirán las siguientes situaciones, justificando su elección: 1. **Caso 1:** Repartir una herencia entre tres hermanos de 18, 20 y 25 años. 2. **Caso 2:** Repartir los costos de la gasolina de un viaje entre los 4 amigos que fueron. 3. **Caso 3:** Repartir un bono de productividad entre los empleados según el número de productos defectuosos que fabricaron. **Cierre:** Cada equipo expondrá su veredicto para un caso. Fomentaré un debate respetuoso sobre las diferentes interpretaciones de "justicia".
Sesión 5	**Inicio:** Presentaré el reto final que integra todo lo aprendido: "Vamos a organizar un huerto escolar. El costo total es de $2,500. Se decide que el pago se repartirá entre los tres grupos de segundo grado de forma proporcional al número de alumnos en cada grupo: 2°A tiene 30, 2°B tiene 32 y 2°C tiene 38". **Desarrollo:** En equipos, resolverán el problema anterior y una segunda parte: "Las ganancias del huerto fueron de $4,000 y se repartirán de forma inversamente proporcional al número de plantas que se secaron en la sección de cada grupo: 2°A tuvo 5 plantas secas, 2°B tuvo 2 y 2°C tuvo 3". **Cierre:** Revisaremos los resultados finales en el pizarrón. Felicitaremos a todos por haber dominado las diferentes formas de reparto proporcional, una habilidad matemática esencial para la vida en comunidad.

Evaluación Formativa del Proceso de Desarrollo del Aprendizaje			
Conceptos	**No logrado**	**Medianamente logrado**	**Logrado**
Distingue entre un reparto equitativo (partes iguales) y un reparto proporcional (partes correspondientes a una magnitud).			
Reconoce las variables o magnitudes que determinan cómo se debe hacer el reparto (ej. tiempo trabajado, dinero aportado, calificaciones obtenidas).			
Aplica un método sistemático (como el valor unitario o la regla de tres) para calcular la distribución.			
Entiende la lógica de una relación inversamente proporcional (a "más" de una cantidad, le corresponde "menos" de la otra).			
Aplica el método para resolver repartos inversos, manejando correctamente los números recíprocos (inversos).			
Analiza un problema del contexto y decide qué tipo de reparto es el adecuado (directo, inverso o equitativo).			